

## Výstupy ŠVP

**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (Matematika 1, 1/1)

**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (Matematika 1, 1/1)

**INF-04** Převeď data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)

**Učivo:** soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI; absolutní a relativní odchylka měření

*Lehké procvičí jednotky, průměr a rozumnost čísel, střední výpočty z naměřených dat a těžké hledání soustavných chyb, přesnost výsledku a kalibraci senzoru. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

## Lehké ★☆☆

1. Převed' na základní jednotky SI: 480 ms; 1,5 h; 35 cm; 2,4 g; 0,75 km.
2. Akustické stopky naměřily dobu pádu 0,45; 0,44; 0,46; 0,45; 0,45 (s). Jaký je průměr?
3. Absolutní odchylka je 0,02 s, průměr 0,50 s. Jaká je relativní odchylka?
4. Který údaj ze sdílené tabulky je nesmyslný: a) osvětlení u stolu pod lampičkou 250 lx; b) velikost zrychlení mobilu v klidu  $0,98 \text{ m/s}^2$ ; c) doba pádu z 1 m 0,45 s?
5. Zapiš správně zaokrouhlený výsledek:  $g = 9,8347 \text{ m/s}^2$ ,  $\Delta g = 0,12 \text{ m/s}^2$ .
6. Rozhodni, zda jde o soustavnou, nebo náhodnou chybu: a) mobil ukazuje v klidu vždy  $9,70 \text{ m/s}^2$ ; b) stopky se jednou spustí o chvilku dřív, podruhé později; c) čidlo světla zakrývá obal mobilu.

## Střední ★★☆☆

7. Akcelerometr v klidu: 9,86; 9,84; 9,87; 9,85; 9,88 ( $\text{m/s}^2$ ). Zapiš výsledek s odchylkou a urči odchylku od 9,81 v procentech.
8. Z výšky 0,60 m padá matice průměrně 0,35 s. Jaké tíhové zrychlení z toho vychází?
9. Jakou dobu pádu čekáš z výšky 1,50 m ( $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ )?
10. U okna je 2 400 lx, na stejném místě se staženou roletou 150 lx. Kolikrát roleta osvětlení sníží a stačí se staženou roletou světlo na čtení (asi 500 lx)?
11. Mobil nakloněný na knize ukazuje  $a_x = 3,0$ ;  $a_y = 4,0$ ;  $a_z = 8,4$  ( $\text{m/s}^2$ ). Urči velikost zrychlení.
12. Jak graficky porovnáš  $g$  naměřené osmi mobily, aby graf nezkresloval? Popiš osy a co do grafu přidáš.

## Těžké ★★★

13. Při pádu z 1,00 m je mobil 2,5 m od místa dopadu a 0,5 m od místa úderu. O kolik zvuk prodlouží změřenou dobu a jaké  $g$  vyjde, je-li skutečná doba pádu 0,4515 s?
14. Výška pádu je  $(1,00 \pm 0,01) \text{ m}$  a doba pádu  $(0,45 \pm 0,01) \text{ s}$ . Urči  $g$  a jeho absolutní odchylku (relativní odchylky:  $\delta_g \approx \delta_h + 2\delta_t$ ).
15. Ve vzdálenosti 40 cm od malé lampičky je 900 lx. V jaké vzdálenosti bude 100 lx, jestliže osvětlení klesá s druhou mocninou vzdálenosti?
16. Deset mobilů naměřilo  $g$ : 9,79; 9,81; 9,76; 9,83; 9,80; 9,12; 9,78; 9,82; 9,85; 9,80 ( $\text{m/s}^2$ ). Vyřaď hrubou chybu a urči průměr, medián a absolutní odchylku.
17. Akcelerometr měří 200× za sekundu. Kolik řádků bude mít export 10 s měření a asi jak velký bude soubor CSV, má-li každý řádek 44 znaků (1 znak = 1 bajt)?
18. Kalibrace: mobil ležící displejem nahoru ukazuje  $a_z = 9,90 \text{ m/s}^2$ , displejem dolů  $a_z = -9,70 \text{ m/s}^2$ . Urči posun nuly senzoru a skutečnou velikost tíhového zrychlení.

## Výsledky ke kontrole

1. 0,48 s; 5 400 s; 0,35 m; 0,0024 kg; 750 m
2. 0,45 s
3. 4 %
4. b) – má být asi  $9,8 \text{ m/s}^2$  (posunutá čárka); a) i c) jsou rozumné
5.  $g = (9,8 \pm 0,1) \text{ m/s}^2$
6. a) soustavná; b) náhodná; c) soustavná
7.  $(9,86 \pm 0,01) \text{ m/s}^2$ ; od 9,81 asi o 0,5 % více
8.  $g = \frac{2 \cdot 0,60}{0,35^2} \approx 9,80 \text{ m/s}^2$
9.  $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \approx 0,55 \text{ s}$
10. 16×; nestačí
11.  $\sqrt{9 + 16 + 70,56} \approx 9,78 \text{ m/s}^2$
12. sloupcový nebo bodový graf: na ose x mobily, na ose y g v  $\text{m/s}^2$  s popisem; vodorovná čára 9,81; když osa y nezačíná nulou, musí to být jasně vidět (jinak rozdíly vypadají větší)
13. zpoždění  $\frac{2,0}{340} \approx 5,9 \text{ ms}$ ; změřeno 0,4574 s →  $g \approx 9,56 \text{ m/s}^2$  (o 2,6 % méně)
14.  $g \approx 9,88 \text{ m/s}^2$ ;  $\delta_g \approx 1 \% + 4,4 \% \approx 5,4 \% \rightarrow g = (9,9 \pm 0,5) \text{ m/s}^2$
15. osvětlení 9× menší → vzdálenost 3× větší: 120 cm
16. vyřadit 9,12; průměr  $\approx 9,80$ , medián 9,80,  $\Delta g \approx 0,02 \text{ m/s}^2 \rightarrow (9,80 \pm 0,02) \text{ m/s}^2$
17. 2 000 řádků (+ záhlaví); asi 88 000 B  $\approx 86 \text{ kB}$
18. posun  $\frac{9,90 + (-9,70)}{2} = 0,10 \text{ m/s}^2$ ;  
 $g = \frac{9,90 - (-9,70)}{2} = 9,80 \text{ m/s}^2$